様式 2

No .

令和８年度大阪大学未来基金「学部学生による自主研究奨励事業」申請書・研究計画書

申請先学部	基礎工学部				
ふりがな **氏　名**	たなか　たいせい 田中　大勢			**申　請** **日　時**	令和　8 年　5 月　15 日
連絡用 **Email アドレス**	U562036i@ecs.osaka-u.ac.jp （大阪大学からのメールを受信できるアドレスを記入してください）				
所属学部	基礎工学部	**学年**	3 年生	**学　籍** **番　号**	09C24089
所属学科	システム科学科				
共同研究者	（共同研究の場合に共同研究者全員の学籍番号・氏名・所属学部学科・学年を記入してください）				

アドバイザー教員氏名	堀井 隆斗	**アドバイザー** **教員所属部局**	基礎工学研究科
アドバイザー教員 **連絡用 Email アドレス**	horii.takato.es@osaka-u.ac.jp	**研究倫理教育** **受講の有無※**	無

研究 **課題名**	バスケットボールのトラッキングと時系列情報を用いた自動得点判定システムの開発
研究費 **申請額**	（一件あたり上限 20 万円。2 ページ目の研究費の明細の合計額と一致させること。） 175,847　円
研究目的	研究の全体構想及びその中での本研究の具体的な目的について、焦点を絞り、具体的かつ明確に記述してください。特に、次の点について、記述してください。 ① 着想に至った経緯 ② 何をどこまで明らかにしようとするのか ③ 本研究の特色・予想される結果と意義

① 着想に至った経緯

近年、スポーツアナリティクスの分野では AI を用いた映像解析が盛んにおこなわれている。バスケットボールにおいてはボールが選手に隠れる「オクルージョン（遮蔽）」が頻発する。単一フレームの視覚情報のみに依存する画像認識 AI 単体では、選手密集時、遮蔽による追跡ロストを防ぐことが難しい。そこで、見た目ではなく物理的な慣性法則に基づいて軌道を計算する古典的な予測手法（カルマンフィルタ）や、『ボールは保持者の付近にある』というヒューリスティックな制約条件を AI と統合することで、視覚的にロストした区間も滑らかに座標を補完し、この問題を解決できるのではないかと着想した。正確なボールドラッキングできれば、自動得点判定システムの作成も可能ではないかという発想に至った。

② 何をどこまで明らかにしようとするのか

本研究の目的は大きく以下の 2 点である。

1. 遮蔽に強いボールトラッキング手法の確立：まず、独自の試合映像データセットを用いて YOLO(You Only Look Once)をファインチューニングし、ブレや重なりに対する基礎的な検出精度を向上させる。その上で、検出漏れが発生したフレームに対して「カルマンフィルタ」や「ヒューリスティックな制約条件」を導入し有効なトラッキングアルゴリズムを考察する。
2. 自動得点判定モデルの構築：取得したボールの座標データとゴールとの位置関係（相対距離などの時系列データ）を入力として、LSTM(Long short term memory)に学習させ、シュートの成否を自動判定する AI モデルを構築する。

③ 本研究の特色・予想される結果と意義

本研究の最大の特色は「AI の認識死角を物理法則と競技的性質で補間する」点である。最新のトラッキング AI に完全に依存するのではなく、カルマンフィルタとヒューリスティックな制約を適用する。これにより、計算コストを抑えつつ高いトラッキング精度を実現できる。さらに、得点判定において「特定のエリアを通過したか」という単純な条件分岐ではなく、シュートの一連軌道を LSTM で時系列処理することで、より人間の感覚に近いロバストな判定を可能にする。

研究費執行はアドバイザー教員を通して行うので、申請にあたっては必ずアドバイザー教員の許可を得ること。
共同研究の場合、1 件につき計画書を 1 通提出してください。

No　　.

※研究倫理とは科学者が研究を進めるうえで必要とされる規範のことです。自主研究奨励事業の研究活動において、データや実験結果等を扱う上で一般的に注意すべきことに加え、インタビュー調査、アンケート調査、被験者を募集しての実験等、特に社会や人間を対象とする研究については、倫理的妥当性を確保することが求められていることに留意が必要です。

研究計画・方法

研究目的を達成するための具体的な研究計画・方法について、焦点を絞り、具体的かつ明確に記述してください。

■研究計画・方法 本研究は以下の 4 つのフェーズで進行する。

1.　データセット構築と YOLO のファインチューニング

単一視点カメラによる試合映像を収集し、CVAT(Computer Vision Annotation Tool)等を用いて選手とボールのバウンディングボックスのアノテーションを行う。特に、ブレたボールや部分的に隠れたボールを重点的に学習させ、YOLO の検出感度を最大化させる。

2.　遮蔽対応トラッキングアルゴリズムの開発

YOLO による各フレームの検出結果に対し、以下のロジックを組み込んだトラッキングシステムを Python で実装し、その有効性を検証する。

・【通常時（ボールの検出成功時)】 YOLO の検出座標を採用。

・【短期間のロスト】 カルマンフィルタにより直前の速度・方向からボール位置を予測。

・【長期間のロスト】 ボール保持者と推定される選手のバウンディングボックス中心座標にボール位置を仮定し補完するアプローチを基本とする。



図 1 ロスト時の予測

3.　LSTM を用いたシュート判定モデルの構築

得られたボールの連続座標データおよびゴールの座標データから、両者の相対距離や速度の変化を時系列の特徴量として抽出する。これを LSTM ネットワークに入力し、シュート動作からボールの通までの一連のパターンを学習させ、シュート成否を判定するモデルを作成する。



図 2　LSTM の有効性

4.　評価とアブレーションスタディ

開発したシステムの有効性を定量的に評価する。トラッキング精度については、HOTA(Multiple Object Tracking Accuracy)や MOTA(Higher Order Tracking Accuracy)を指標とし、ベースライン（未チューニングの YOLO 等）と比較する。また、カルマンフィルタやヒューリスティック制約の有無による精度変化をアブレーションスタディを用いて検証する。シュート判定モデルについては、テストデータに対する正解率、適合率、再現率を算出し、実用性を考察する。

研究費の使用明細

書籍（タイトル、著者、出版社名、値段等)、実験器具･試薬（品名、個数、値段等）を明確にしてください。どれだけ明確に必要な品目の予定がたてられるかも審査対象となります。
また、調査旅費は訪問先･目的がわかるようにしてください。

使　用　用　途	金　額
[映像処理用カメラ] ELP 5MP 50fps Global Shutter USB Camera with Varifocal CS 2.8-12mm Lens 4X Optical Zoom	28,708 円
[三脚]　K&F CONCEPT 三脚	12,500 円
[書籍] Python による時系列予測 、Marco Peixeiro (著), 株式会社クイープ (翻訳)、マイナビ出版(出版社)	4,180 円
[画像処理システム]NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB RAM 公式基本キット 256GB SSD サポート	83,099 円
[Jetson 用モニター]　モバイルモニター	10,000 円
[書籍]　ゼロから作る Deep Learning ❷ ―自然言語処理編、斎藤康毅（著)、オライリージャパン(出版社)	3,960 円
[記録メディア]KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 512GB UHS-I Class10	10,400 円

研究費執行はアドバイザー教員を通して行うので、申請にあたっては必ずアドバイザー教員の許可を得ること。
共同研究の場合、1 件につき計画書を 1 通提出してください。

No　　.

[ケーブル]撮影用ケーブル類	3,000 円
[予備費]価格変動、追加機材	20,000 円
合　　計	175,847 円

研究費執行はアドバイザー教員を通して行うので、申請にあたっては必ずアドバイザー教員の許可を得ること。
共同研究の場合、1 件につき計画書を 1 通提出してください。